

Anti-5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B, Rabbit-Poly	GB-30110	ELISA	Purified Ab
Anti-GPR103, Rabbit-Poly	GB-30112	ELISA	Purified Ab
Miscellaneous antibodies	Catalog No.	Information	Note
Anti-Amyloid β (1-40), Rabbit-Poly	GB-10356	ELISA, WB, IHC	Serum
Anti-human fibrinogen, Rabbit-Poly	PG-10006	ELISA, IP, IF, inhibit plasma clotting (functional blockage)	human, mouse, rat, rabbit reactive
Anti-Taxol, Rabbit-Poly	PG-10007	ELISA, IP	
SARS related antibodies	Catalog No.	Information	Note
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10311M	ELISA	Serum, S1 region
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10314M	ELISA	Serum, S1 region
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10322M	ELISA	Serum, S2 region
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10326M	ELISA	Serum, S2 region
Anti-SARS Virus Spike Protein, Rabbit-Poly	GB-10333M	ELISA	Serum, S2 region
Anti-SARS Virus Nucleocapsid Protein, Mouse-mAb	GB-51139	ELISA, WB	Ascites
Anti-SARS Virus Nucleocapsid Protein, Rabbit-Poly	GB-10166M	ELISA, WB	Serum
Anti-SARS Virus Nucleocapsid Protein, Rabbit-Mono	GB-51170	ELISA, WB	Unique, culture medium
Anti-SARS Virus Protein X2 (sars 3b), Rabbit-Poly	GB-10230M	ELISA	Serum
Anti-SARS 3CL protease, Rabbit-Poly	PG-10001	WB, IFA	Unique, Serum
Anti-SARS 3CL protease, Mouse-Mono	PG-20001	WB, IFA, functional blocking (FB)	Unique, Ascites
Anti-SARS 3CL protease, Mouse-Mono	PG-20002	WB, IFA, functional blocking (FB)	Unique, Ascites
Anti-SARS 3CL protease, Mouse-Mono	PG-20003	WB, IFA, functional blocking (FB)	Unique, Ascites
Human disease related antibodies	Catalog No.	Information	Note
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1, Rabbit-Poly	GB-10083M	ELISA	Serum, homologous in human, swine, chicken, etc.
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1, Rabbit-Mono	GB-60083	ELISA	Unique, culture medium
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1, Rabbit-Mono	GB-60087	ELISA	Unique, culture medium
Anti-flagellin, Rabbit-Poly	GB-10354	ELISA, WB	Unique, serum
Anti-Cholera Toxin, Mouse-Mono	PG-20005	WB, IP, IF	Unique, Ascites
Anti-Dengue Viruses, Rabbit-Poly	PG-10003	ELISA, IF	DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 reactive
Anti-Japanese encephalitis virus, Rabbit-Poly	PG-10004	ELISA, IF	

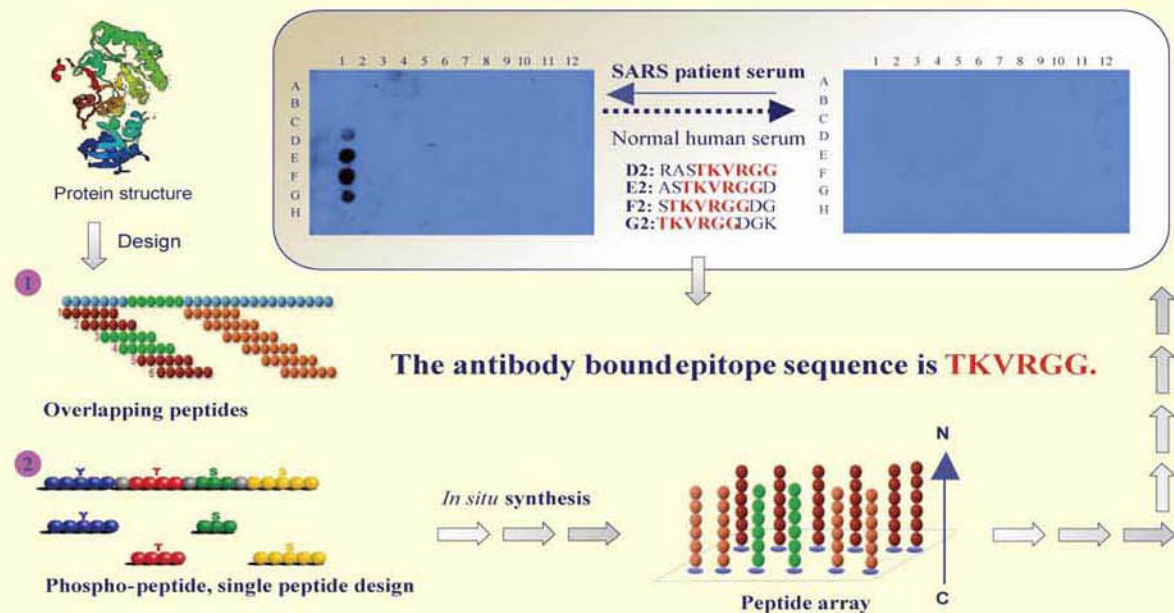
Aquaculture related antibodies	Catalog No.	Information	Note
Anti-White spot syndrome virus (WSSV) VP28, Rabbit-Poly	GB-10355	ELISA, WB	Shrimp white spot syndrome virus, serum
Anti-White spot syndrome virus (WSSV) VP28, Rabbit-Poly	GB-10006	ELISA, WB	Serum
Anti-Fish nervous necrosis virus (NNV) coat protein, Rabbit-Poly	GB-10063	ELISA	Grouper nervous necrosis virus, serum
Anti-Fish nervous necrosis virus (NNV) coat protein, Rabbit-Poly	GB-10064	ELISA	Grouper nervous necrosis virus, serum
Anti-Fish nervous necrosis virus (NNV) particles, Rabbit-Poly	PG-10002	ELISA, WB, Virus Neutralization (VN)	Unique, purified antibody (Ab)
Tag antibodies	Catalog No.	Information	Note
Anti-GST, Mouse-Mono	GB-52mA1	ELISA, WB	Purified Ab
Anti-GST, Rabbit-Poly	PG-10005	GST-pull down, IP, ELISA	Purified Ab
Second antibodies	Catalog No.	Information	Note
Anti-rat IgG, Rabbit-Poly-HRP	GB-10041H	ELISA, WB	Purified Ab
Anti-rat IgG, Rabbit-Poly-Biotin	GB-10041B	ELISA, WB	Purified Ab
Anti-Biotin IgG, Rabbit-Poly	GB-10018	ELISA, WB	Purified Ab

TriPure Kit :

是一組可同時純化total RNA、DNA、Protein的試劑組。操作簡單、經濟實惠且省時。此試劑組不僅適用於大量組織 ($\geq 1g$) 及細胞 ($> 10^7$)，並突破傳統回收極限，針對微量細胞 ($1-5 \times 10^5$) 或組織 (50-100mg) 亦可得到高品質的核酸，同時也適用於植物、酵母菌、格蘭氏陰性及陽性菌之檢體。此方法的檢異性可同時操作大量的檢體，且所有的步驟可在一小時內完成由 TriPure Kit 所得到 total RNA 不會有 DNA 及 protein 的污染，因此您可以直接應用在Northern blot analysis、in vitro translation、RNase Protection assay、RT-PCR and poly(A)⁺ selection...等實驗。



Peptide Array for epitope screening



A Word From the Chairman 編者的話

全新出發

「Genesis News」終於在創生生物科技公司成立的第四個年頭出刊了，籌備多年，「Genesis News」2005年創刊號的推出相信對於一個以自行研發產品為主的生物科技公司而言是首創的，且實屬不易。

「創生生物科技」以胜肽抗體產品與服務起家，在百家爭鳴的台灣生物科技產業中或許並不特別，但幾年苦心經營下來，研發新技術平台：胜肽疫苗關鍵技術、胜肽矩陣原位合成技術、兔子融合瘤單株抗體技術等，並且拓展服務項目、增加產品類別，現在更邁入自創品牌產品行銷國際的領域。

生技產業本來就屬於高技術門檻以及高知識密集度的產業，其產品具多樣性與特殊之行銷模式。「Genesis News」的推出相信對於拉近產業界以及學術界的距離有所助益。

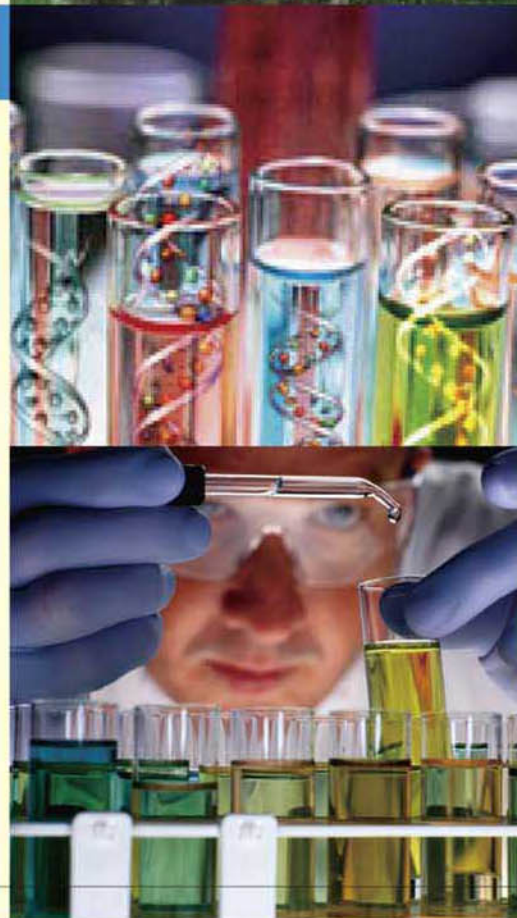
「Genesis News」的主旨在於提供更詳盡的產品及技術服務資訊給廣大的讀者，創刊號的推出或許未臻完美，未來似乎還有一段路要走，但希望大家能給予創生支持與鼓勵，讓台灣的本土生技產業日漸茁壯。

最後，新年即將到來，僅代表創生生物科技公司全體同仁在此恭祝所有讀者新年萬事如意。

發行人

景仁斌

www.genesisbio.com.tw



NEWS

交通大學毛仁淡院長使用創生提供之 **Peptide Array**，並共同合作之 **paper** 已發表於 **JBC**, November 9, 2004

Epitope mapping of a monoclonal antibody specific to bovine dry milk. Involvement of residues 66-76 of strand D in thermal denatured β -lactoglobulin.
 (JBC Papers in Press. Published on November 9, 2004 as Manuscript M407031200)

Peptide Array

號外

Promotion market place

Applications of Peptide Array

- Epitope mapping
- Protein-protein interaction
- Enzyme-substrate interaction
- Drug selection

Advantages of Peptide Array

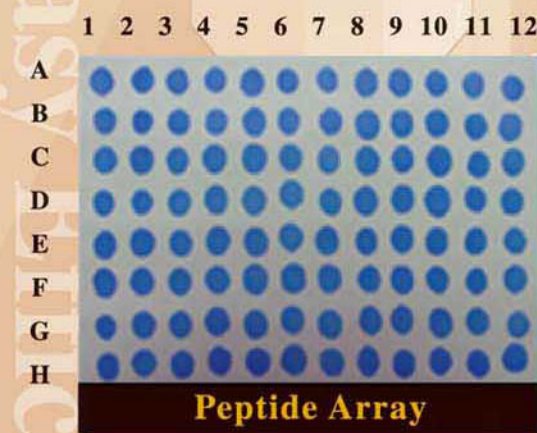
- The mode of operation is the same with WB
- The membrane is reusable
- Genesis provide regeneration buffer

原訂：即日起預訂 Peptide Array，至2005年2月底前享8折優惠
 原\$24,000 (10 mer, 24 dots)，折扣後\$19,200立即擁有24條 synthetic peptides。
 為響應好朋友們熱烈的回應，特別將活動延長一個月至3月底，機會不多，請把握優惠期間.....
 請把優惠期間.....

目錄 CONTENTS

促銷專案延長時間	封面內頁
發行人的話	01
目 錄	02
廣 告	03
專題介紹－最後的戰役－淺談SARS	04
廣 告	08
廣 告	09
全方位胜肽合成專家與技術介紹	10
兔子單株抗體	12
訂製型抗體	14
水產類病原菌相關目錄型抗體	16
廣 告	19
創生產品目錄	20
促銷專案一年貨大街	封底內頁

胜肽矩陣 (Peptide Array) 後基因體時代的新利器



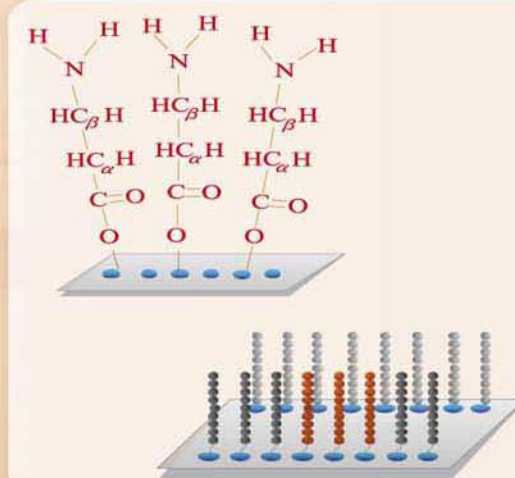
使用方式與 Western Blotting 相同！

- Membrane 可重複使用！
- 贈送 Regeneration Buffer！
- 規格：24點、48點、72點、96點
- 應用於：
 - ▶ Epitope mapping
 - ▶ Protein-protein interaction
 - ▶ Enzyme-substrate interaction
 - ▶ Drug selection

胜肽矩陣(Peptide Array)是以一張纖維素薄膜(cellulose membrane)當作固相支持物，在其上可以同步合成96條不同序列的胜肽(peptide)；相較於一般的胜肽合成，採用胜肽矩陣為工具，可以減少實驗分析所需花費的時間和成本。根據近十年的研究報告，胜肽矩陣是進行抗原決定位分析(epitope mapping)的有效工具，尤其適合應用在B細胞抗原決定位分析(B-cell epitope mapping) 與 T細胞抗原決定位分析(T-cell epitope mapping)。抗原決定位分析(epitope mapping)已成為疫苗發展與自體免疫疾病診斷與治療的最佳途徑。

在蛋白質交互作用(protein-protein interaction)方面，一般常用酵母菌雙雜交系統(yeast-two-hybrid)找尋功能配對的蛋白質，這個方法往往耗費太多時間，同時常有高偽陽性的問題；胜肽矩陣可以直接針對研究者有興趣的蛋白，在薄膜(membrane)上大量合成胜肽，不但可以迅速找到有反應的蛋白質，還可以進一步針對發生反應的胺基酸(amino acid)進行研究。

胜肽矩陣也常被應用在磷酸激酶(kinase)或蛋白酶(protease)的活性研究上；以磷酸激酶為例，胜肽矩陣可以迅速定位出被磷酸激酶磷酸化的胺基酸序列。創生生物科技提供胜肽相關領域一系列的服務，包括抗原設計等，幫助您更有效率的進行抗原決定位製圖實驗與研究。



最後的戰役？！

淺談嚴重急性呼吸道症候群 (SARS)

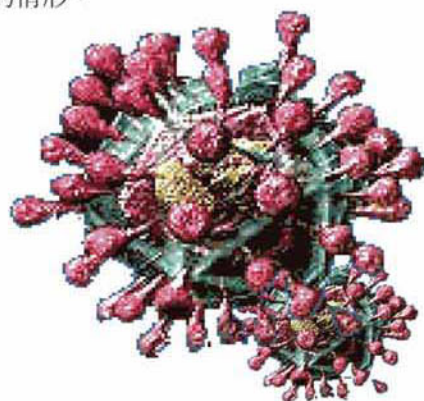
基礎與臨床之研究近況

2003年的春天，一場突如其來的「SARS」風暴，席捲了包括台灣、加拿大多倫多、新加坡、越南河內、中國廣東、香港等32個城市，根據世界衛生組織統計，截至2003年七月，全球有超過八千多個疑似病例，死亡人數也達到近九百人。罪魁禍首就是這個突變種的新型病毒「SARS冠狀病毒」（圖一），不但對大眾的健康造成極大的威脅，也由於當時醫學界對它的無知，而帶來更大的心理壓力。疫情爆發時，站在第一線投入醫療的抗煞英雄，在沒有適當的防護措施下，反而成了最脆弱的受害者。雖然很慶幸的，SARS的疫情沒有再度蔓延開來，但是對抗SARS的戰役就此結束了嗎？致力於研究SARS病毒的學術和醫療單位，有哪些進展及發現呢？

引發SARS大流行的病例是於2003年2月26日在越南河內發現，一位美國商人發病就醫，後來送香港治療後死亡，起初稱為「非

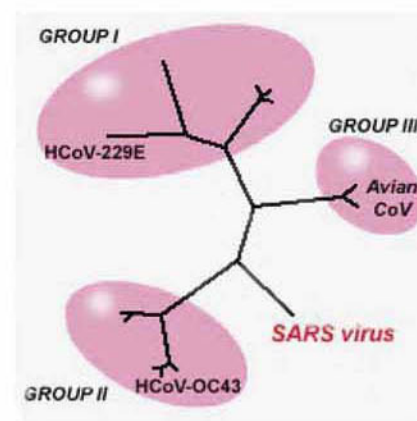
典型性肺炎」，3月15日由世界衛生組織（WHO）正名，感染特點為發生瀰漫性肺炎及呼吸衰竭，較過去所知病毒、細菌引起的非典型肺炎嚴重。

2003年3月27日疾管局列為第四類法定傳染病，4月16日WHO正式宣布，致病原為突變種的SARS冠狀病毒。主要症狀為發高燒（高於38℃）、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難，胸部X光檢查可發現肺部浸潤甚至纖維化的情形。



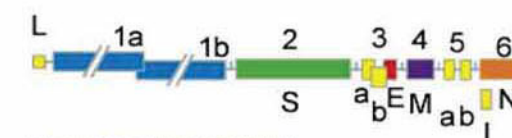
圖一：SARS病毒顆粒

SARS冠狀病毒在種屬分類上屬於正單股RNA病毒家族“ssRNA positive-strand viruses”的套病毒目“Nidovirales”中的冠狀病毒系“Coronaviridae”，它是冠狀病毒家族中新出現的一個子類。SARS冠狀病毒（簡稱SARS-CoV）其核酸為與核殼蛋白結合成螺旋狀構造，病毒體為圓球形，外具套膜上面有突起物，狀似皇冠因而得名。冠狀病毒共分三群（圖二），其中有兩群與人類疾病相關：第一群——229E病毒屬；第二群——OC43病毒屬，而SARS-CoV則是一種新型冠狀病毒。前兩者會引起普通的上呼吸道感染，症狀輕微，而後者的傳播力、致命力、存活力都大為增強。



圖二：SARS病毒分類

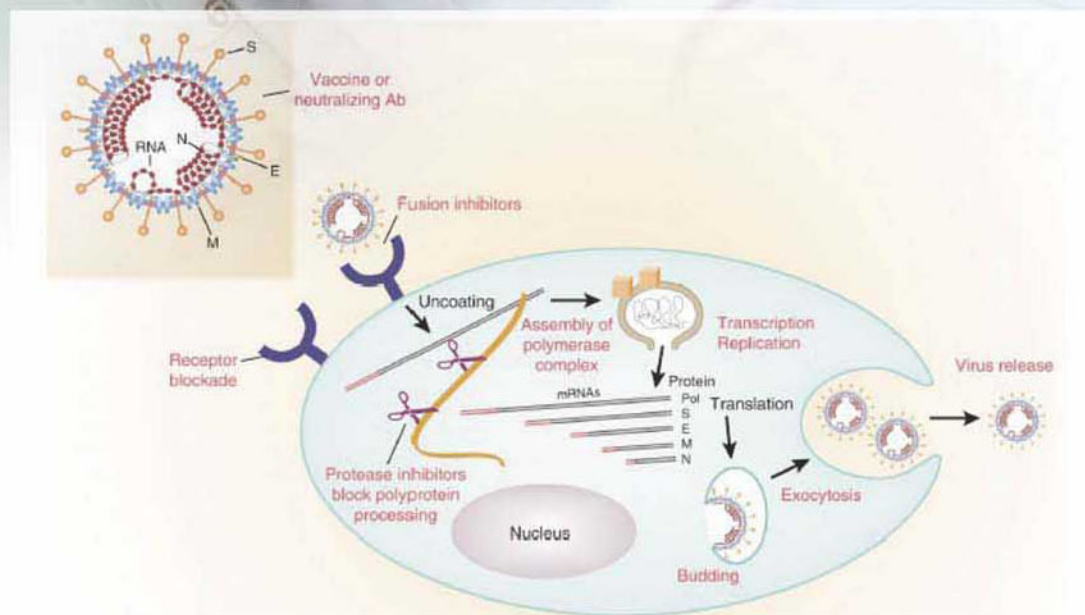
SARS-CoV基因是由27,000~30,000多個鹼基組成，為已知最大的RNA病毒。在電子顯微鏡觀察下，SARS病毒的直徑是80~140奈米（nm），其中包含11個開放讀碼區“Open reading fragment”，製造出23種蛋白質，其中主要包含四個重要的構造蛋白包括核殼（nucleocapsid protein, N）、棘蛋白（spike, S）、膜（membrane, M）與套膜（envelope, E）及與感染相關的功能性蛋白多聚酶（polymerase）、3CL蛋白水解酶（3CL proteinase）。目前已有多項SARS診斷套組或疫苗開發，是針對幾種特定的蛋白所設計，以下將舉幾種最廣為應用之標的做介紹。



圖三：SARS病毒之基因結構

核殼蛋白（nucleocapsid protein, N）

在冠狀病毒顆粒中，核殼蛋白扮演著與病毒RNA結合的角色。以鼠肝炎病毒（murine hepatitis virus）的研究為例，病毒RNA在細胞質中複製完成後，會和核殼蛋白結合，再被膜蛋白辨別並包裝到病毒顆粒中。過程中核殼蛋白只會和完整的病毒RNA結合，且膜蛋白也只與核殼蛋白與病毒基因的複合體作用。



圖四：SARS 病毒之感染途徑及可能的治療方式之作用點

類似於其他的冠狀病毒，SARS-CoV核殼蛋白是主要引發動物免疫的抗原，並且在病毒感染之後，核殼蛋白會大量製造，可以在早期感染或急性期的病患血清中被檢測出，目前已經找到一些核殼蛋白中具有抗原性的胜肽可以被T細胞辨認利用這些胜肽所產生之抗體，可應用在早期的感染篩檢。最近也有研究指出，以核膜蛋白的基因序列作為DNA疫苗。

棘蛋白 (spike protein, S)

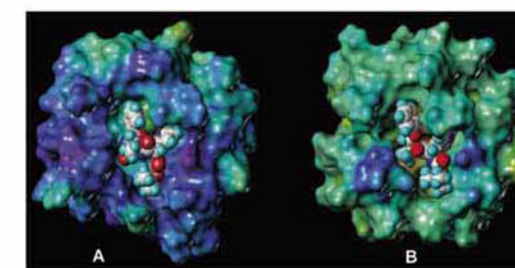
棘蛋白為一個分子量約180kD的醣蛋白，位於病毒表面，又可再細分為兩個S1及S2 domain，其主要功能是與特定種的宿主細胞接受體 (receptors) 結合，也就是病毒感染所具有的種特異性 (species specificity)，然後使病毒外膜和宿主細胞膜進行融合，進而感染宿主細胞。此外，棘蛋白是決定各種冠狀病毒的毒力因素 (virulence factor) 之一，且為主要的病毒抗原，會引起宿主產生中和抗體 (neutralizing antibody)，因此很適合做為早期檢測的標的。

3CL蛋白水解酶 (3CL proteinase)

3CL蛋白水解酶是一個半胱氨酸蛋白酶 (cysteine proteinase)，在SARS-CoV複製過程中，扮演非常重要的角色，負責切割複製酶聚蛋白前趨物上至少11個位點，再將RNA複製酶 (RNA-dependent RNA polymerase) 及解旋酶 (helicase) 釋放出來。

在研究上的應用來說，3CL蛋白水解酶可利用大腸桿菌系統表現，能快速的建立篩檢的模式，且同源性極高的豬傳染性胃腸炎病毒 (TGEV) 之3D晶體結構也已經解出來 (圖五)，加上先前的研究所發現的一些抑制其他病毒3CL蛋白水解酶作用的抑制物等，都有助於發展治療SARS的藥物設計

對於SARS CoV的研究絕對不是只有一窩蜂的熱潮或是短時間的投入，類似此突變種新型病毒的傳染及防治方式，還需要更進一步了解。希望2003年的SARS大流行是最後的戰役，而知識的進步發展，則是最大的戰利品。



圖五：TGEV病毒3CL蛋白水解酶立體結構圖

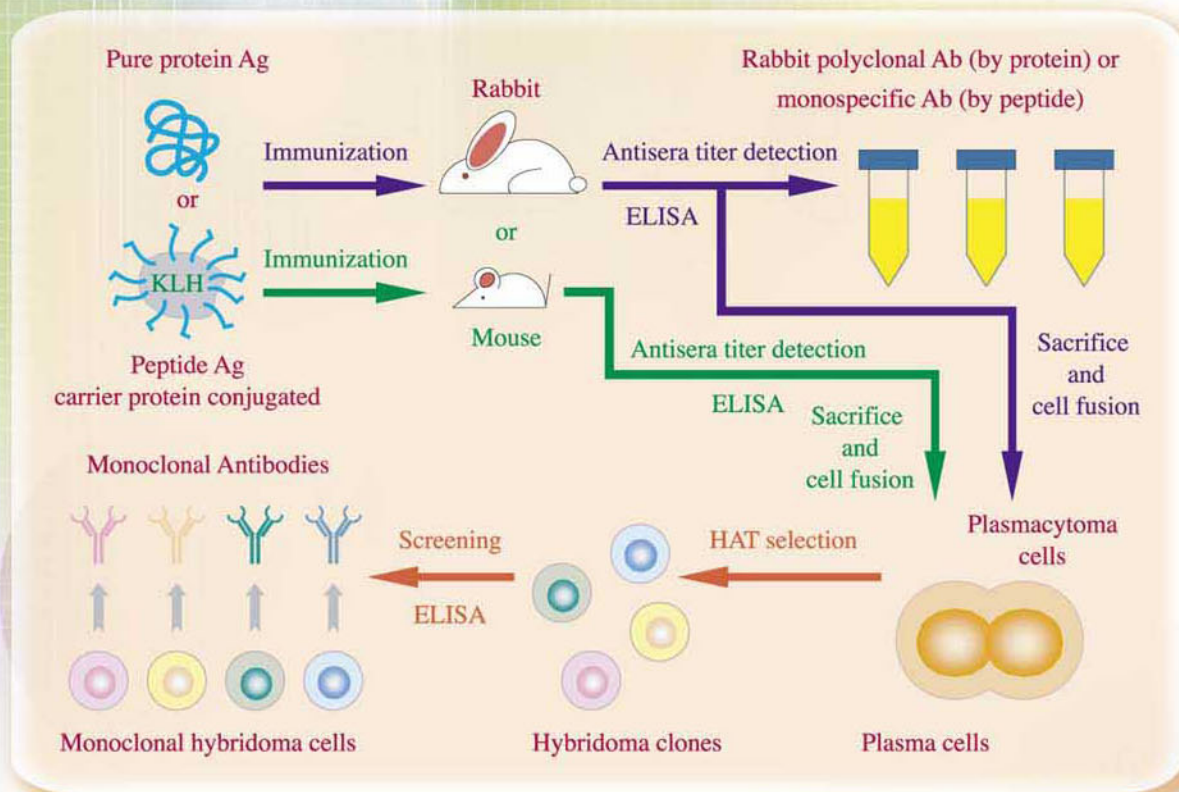
參考資料：

1. Xiong B *et al.*, *Acta Pharmacol Sin*, 2003, 24 (6) : 497-504
2. Karhryn V. Holmes, *J. Clin. Invest*, 2003, 111 : 1605-1609
3. Volker T, and Konstantin AI., *et al. J. General Virol*, 2003, 84 : 2305-2315
4. Paul AR, and Steven MO., *et al.*, *Science*, 2003, 300 : 1394-1398
5. Marra MA, and Jones SJ., *et al.*, *Science*, 2003, 300 : 1399-1404
6. [http : //www.cdc.gov.tw/index1024.html](http://www.cdc.gov.tw/index1024.html)

相關產品請參見P24

兔子單株抗體融合瘤

Rabbit Monoclonal Antibody Hybridoma



Rabbit mAb-Hybridoma Package	✓ 30 ml rabbit polyclonal antisera ✓ 1~3 rabbit mAb hybridoma clones ✓ 10 ml rabbit mAb ascites
Mouse mAb-Hybridoma Package	✓ 1~3 mouse mAb hybridoma clones

Relative Services :

- ▶ Epitope Prediction & Antigen Design
- ▶ Monoclonal Antibody Hybridoma Cell Culture
- ▶ Ascites Production
- ▶ Monoclonal Antibody Purification (by Protein A/G)
- ▶ More Specific Antibody Purification (by Specific Peptide)
- ▶ Peptide Array (for Antibody Epitope Mapping)



創生生物科技
Genesis Biotech Inc.

New!

『抗體交流網路』合作方案

Antibody Network Cooperation

創生生物科技與學術界先進共同推動台灣的生物科技產業與研究向前邁進。

<抗體交流網路>合作專案介紹：

若您提供您自行開發之優良抗體資訊至本公司，經審核後適合於本公司網路上登錄銷售，我們將提供您極為優惠之回饋方案。經由此<抗體交流網路>的互動，您可以將您的研發成果廣為分享，而適當之回饋又可加注您研發的動力與資源。

本公司目前有自行研發成功之anti-PRL-3 rabbit mAb, anti-Influenza A virus M1 protein rabbit mAb, anti-SARS-CoV Nucleocapsid rabbit mAb, anti-TEM5 rabbit pAb, anti-ZD52F10 rabbit pAb, anti-8-OHdG mouse mAb等抗體目錄型產品80多項，今年開始外銷美國NIH, National Cancer Institute - Frederick, Johns Hopkins University, 德國University of Munich, 法國與日本等地皆獲得好評。

本公司提出此<抗體交流網路>構想，希望將台灣之抗體生物科技產業帶入國際市場。若您手邊已有現成之研究用抗體試劑或是即將有研究用抗體試劑之需求，都歡迎與本公司聯絡。



創生研發特有之抗體目錄型產品

anti-PRL-3 rabbit monoclonal antibody
 anti-Influenza A virus M1 protein rabbit mAb
 anti-SARS-CoV Nucleocapsid rabbit mAb
 anti-TEM5 rabbit pAb
 anti-TEM8 rabbit pAb
 anti-ZD52F10 rabbit pAb
 anti-8-OHdG mouse mAb



Genesis Biotech Inc.

2F-2, No. 131, Lane 235, Bao-Chiao Rd., Hsintien, Taipei Hsien, Taiwan
TEL : (02)8919-2152 FAX : (02)8919-1725

E-mail : info@genesisbio.com.tw

Website : http://www.genesisbio.com.tw

www.genesisbio.com.tw



R. B. Merrifield

全方位 胜肽合成專家與技術介紹

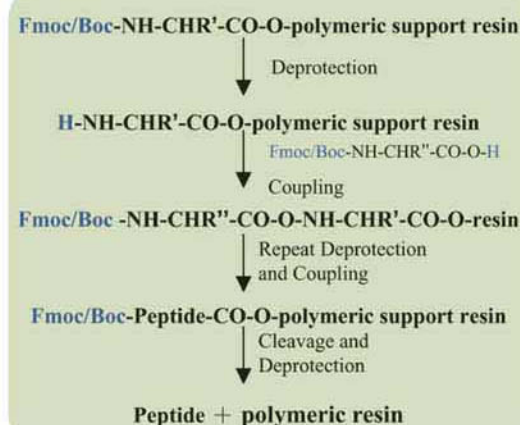
若要追溯起胜肽合成的歷史，Robert Bruce Merrifield是開發合成技術的始祖正所謂當之無疑。大約在1960年代，由R. B. Merrifield開發出的固相胜肽合成法(Solid-Phase Peptide Synthesis)相較於其他合成法在製備過程與時效性上佔有優勢，也因它的優點使固相胜肽合成法在目前是全世界最被廣為使用的方法，Merrifield因這方面的卓越成就贏得1984年的諾貝爾化學獎。

胜肽合成技術介紹

蛋白質由許多胜肽鏈所構成，自然界的20種天然胺基酸則是組合成長短不一的胜肽鏈之基本元素。在胜肽合成的技術中，除了可以合成在自然界存在的胜肽序列，甚至D-form非天然胺基酸都可以利用合成法合成，其他如生物體內會發生的修飾反應(phosphorylation, glycosylation等等)，在目前的技術層面來講都是可以藉由胜肽修飾達到的。

(一) 胜肽合成

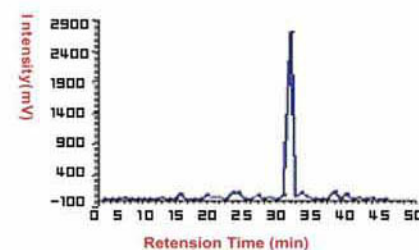
標準固相胜肽合成法的基本步驟，是在以一個固相支持物上，將所設計的胺基酸序列由C端到N端以共價鍵結合的化學反應一一接上，合成過程會重複沖洗、去除胺基酸保護基、化學耦合反應。當合成的序列結束，緊接著就要將這一整段胜肽從固相支持物上切離下來。到此為胜肽製成的第一階段。



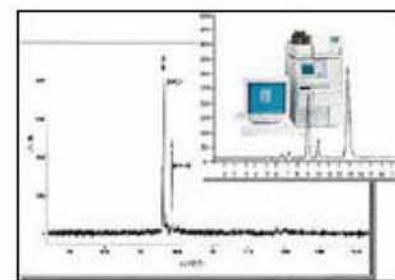
圖一：固相胜肽合成法

(二) 胜肽純化

胜肽純化為繼合成之後的第二階段工作，不同的研究方向與需求所要求的胜肽純度等級會有不同，在進行胜肽合成前我們建議研究員評估純度需求，目前在市場上提供的純度規格大致可區分為crude， >70%， >80%， >90%與>95%。一般純化的方法是利用高效能液相層析分析法(HPLC, High Performance liquid chromatography)的逆相(reverse phase)進行純度分析與鑑定。



圖二：HPLC 分析鑑定



圖三：Mass 質譜分析鑑定

(三) 胜肽鑑定與品質控管

目前在胜肽鑑定常用的方法為使用質譜儀(mass spectrometry)來鑑定合成胜肽的分子量是否符合預期分子量。如果質譜鑑定的結果與預期值不同，縱使由HPLC的結果得知胜肽純度幾乎100%，這樣都算是一條失敗的合成胜肽。大部分提供專業胜肽合成服務的生技公司，都會將HPLC純度鑑定以及Mass值譜鑑定作為品質控管(Quality Control)的參考標準，只要其中一個鑑定項目沒有通過品質管制，將必須合成第一步驟重頭開始，直到通過品管，而失敗的原因很多，包括胺基酸合成的難易度都是其中很重要的原因之一。

參考資料

生物技術的發展與應用 田蔚城教授

<http://nobelprize.org/chemistry/laureates>

兔子單株抗體

Rabbit Monoclonal Antibodies

因應科技發展之迅速，科學研究漸漸邁入蛋白質體學時代，在基因體學發現許多 novel genes or new proteins，都需要專屬的 Antibody，以利所延伸下去之相關研究，創生除了可接受客戶委託代製多株抗體 (Polyclonal Ab)，以及小鼠單株抗體 (mouse monoclonal Ab)，兔子單株抗體 (Rabbit monoclonal antibody) 更是創生所引以為傲的服務之一。

每一個B淋巴球只會製造單一具有專一性的抗體，科學家利用此一生物特性所研發製成的單株抗體 (Monoclonal antibody, mAb) 是現今生物科技領域裡非常強大且具有廣泛應用價值的生物工具。老鼠 (mouse) 是最容易操作且最常被用來製造單株抗體的動物宿主 (Host animal)，但是其與人體的高相似性也潛藏了某些人體抗原在老鼠

體內不易引起免疫反應的問題。有鑒於此，創生生物科技研發團隊投注大量心力與人力，成功建立兔子單株抗體融合瘤生產 (Rabbit mAb-hybridoma production) 技術平台，有效生產高品質且高專一性的各式單株抗體。利用兔子為動物宿主，更有下列優勢：

- ◎ 僅需20個胺基酸以上的線性或非線性胜肽即可構成有效的免疫原；
- ◎ 可以不需要結合蛋白質載體 (Carrier protein)，且實驗結果背景值低；
- ◎ 無論是演化保留性高或低的蛋白質 (conserved and non-conserved protein)，皆具有明顯的免疫反應；
- ◎ 一個製程可以同時製造單株抗體與多株抗體；
- ◎ 更容易獲得專一性及敏感性高的抗體。

創生研發團隊應用穩定且成熟的Rabbit mAb-hybridoma production技術平臺，研發出許多目錄型抗體，目前已成功推出的有以下幾項：

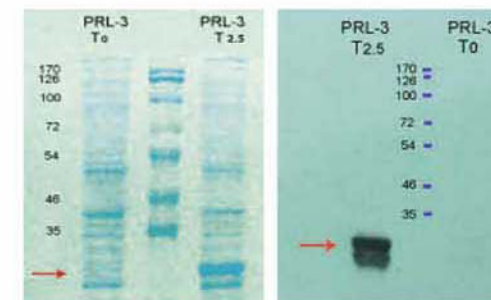
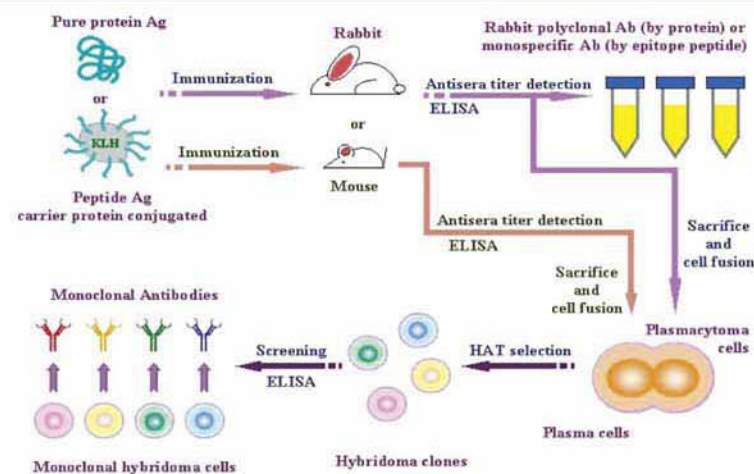
Rabbit Monoclonal Antibody 相關目錄型抗體

Anti-PRL-3 Rabbit mAb	GB-63023
Anti-FLJ23603 Rabbit mAb	GB-63024
Anti-SARS Nucleocapsid Rabbit mAb	GB-61170
Anti-Influenza A Virus Matrix Protein M1 Rabbit mAb	GB-60083、GB-60087

Mouse Monoclonal Antibody 相關目錄型抗體

Anti-8-OHdG Mouse mAb	GB-5204
Anti-SARS Nucleocapsid Mouse mAb	GB-51139
Anti-SARS 3CL Protease Mouse mAb	PG-20001、PG-20002、PG-20003
Anti-Cholera Toxin Mouse mAb	PG-20005
Anti-GST Mouse mAb	GB-52mA1

舉創生現有之目錄型抗體 anti-PRL-3 antibody為例，多株抗體之貨號為GB-10343，單株抗體貨號為GB-63023，由以下實驗結果可以顯而易見的，單株抗體除了可以具有高專一性的特性以外，兔子單株抗體更能有效提高敏感性及免疫反應。



T₀: before IPTG induction of the protein expression
 T_{2.5}: IPTG induction of the recombinant protein expression for 2.5 hours. Human PRL-3 (PRL-3, 23.9 kDa)
 5000X dilution of the first antibody: rabbit anti-PRL-3 polyclonal antibody (serum).
 X-ray film exposed 5 seconds with the ECL kit.



T₀: before IPTG induction of the protein expression
 T_{2.5}: IPTG induction of the recombinant human PRL-3 (PRL-3, 23.9 kDa) expression for 2.5 hours.
 10X dilution of the first antibody: (culture medium).
 X-ray film exposed 5 seconds with the ECL kit.

訂製型抗體

Custom Antibody



單株抗體常應用在各種疾病的診斷與治療，而多株抗體則是經免疫後的動物血清取得的，由於製作容易、快速、便宜，且不需要細胞培養，因此常應用於實驗及臨床之抗體使用。

創生提供一套完整且先進之訂製型單/多株抗體服務。利用抗原免疫老鼠以引起對抗原具專一性的高度免疫反應，經由細胞融合過程產生可持續製造抗體之hybridoma。抗原可由客戶提供或是由本公司提供抗原設計諮詢服務，亦可依客戶需求分析抗原決定部位(Epitope)，並合成胜肽抗原。

本公司以先進之動物實驗技術提供最高品質的單株抗體hybridoma，可供客戶長期生產對抗原具有高親和性及專一性之單株抗體。

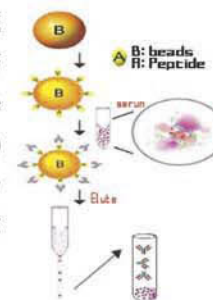
單/多株抗體生產Antibody Production

首先選擇實驗動物，將實驗動物先以目標抗原免疫，誘使B細胞成熟增殖並產生抗體，再抽血離心即可得到血清抗體，此乃多株抗體的產生；如需進一步生產單株抗體，則取出動物之脾臟細胞利用polyethylene glycol (PEG) 進行小白鼠脾臟細胞與骨髓瘤細胞融合，經過篩選及單株化後，可得到分泌有單株抗體的融合瘤細胞 (Monoclonal antibody hybridoma)。

抗體純化Antibody Affinity Purification

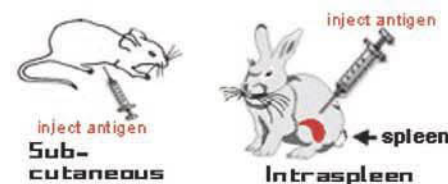
抗體的純化可以提高目標抗體的專一性，一般除了用Protein A或Protein G純化出IgG外，另一種方式就是用合成的胜肽結合至Beads上，利用胜肽與抗體的高專一性結合反應純化出目標抗體，以此種純化方式能夠獲得專一性極高的抗體 (詳見右圖)。

創生生物科技為了要讓客戶解決多株抗體專一性不足的問題，特提供此服務 (Epitope-Specific Antibody Purification)，以提高客戶對本公司訂製型抗體的滿意度。



免疫模式Animal Immunization

一般動物免疫方式使用「皮下免疫」 (Subcutaneous Immunization)，實驗動物先以目標抗原免疫，抗原須加佐劑 (adjuvant) 製成乳劑，打入動物體內慢慢釋出，誘使B細胞成熟增殖並產生抗體；另一種方式稱為「脾臟免疫」 (Intraspleen Immunization)，使用手術的方式打開腹腔直接在脾臟注射抗原免疫。



Gene Function Discovery We Connect

水產類病原菌相關目錄型抗體

Catalogue Antibody - Aquaculture Related Antibodies

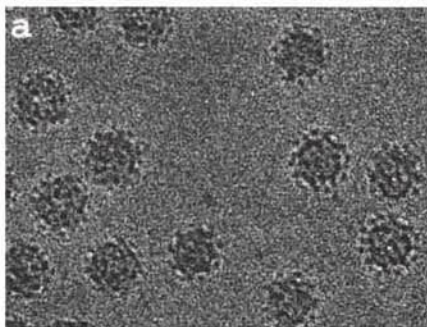
創生生物科技現有之目錄型抗體，八大類中其中一類為「水產類病原菌相關抗體」，此乃為了因應台灣為亞洲水產養殖大國，養殖之魚蝦貝類每年為台灣賺取大量貿易順差，故針對各種養殖之水產生物病原菌的研究也極為重要，目前創生對於兩種最重要的水產疾病皆有產品提供給客戶，神經壞死病毒（Nervous Necrosis Virus；NNV）及蝦白點病毒（White Spot Syndrome Virus；WSSV），本專題將針對此兩種水產類疾病作一詳盡的介紹。

Nervous Necrosis Virus；NNV

近來因為台灣工業化發展日盛，種種污染紛至，造成養殖環境日漸惡化，魚體抵抗力變差，連帶造成魚病趁機而起，造成極大的損失，以草蝦為例，病毒的產生使的台灣的草蝦王國美名一夕墜落，而現今在石斑等魚類同時也開始有病毒的侵襲的現象產生，實是應該多加注意。根據養殖業者表示在養殖的過程中常常可以發現在石斑魚在從卵孵化到吋苗的這段期間，仔魚有不正常如旋轉般的游動情況，稱為飛旋症（Spiralic disease），而此種病徵造成的死亡率極高，每每造成養殖業者極大的損失。

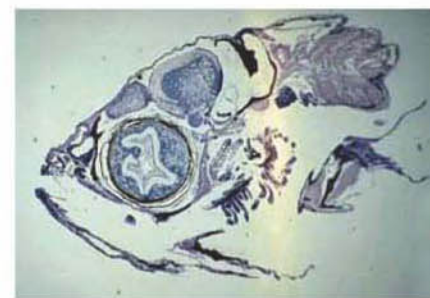


魚類在遭受NNV（Nervous Necrosis Virus）感染後會引起魚體不正常游動及大量的死亡的現象（Chi et al. 1997）。NNV屬於Nodavirus類，對魚類而言為一個重要的病毒性疾病，通常感染於稚魚，當魚類受到感染後，會引起魚類不正常的游動及神經壞死，並引發大量的死亡（Mori et al. 1994）。



Nodavirus的染色體為兩條的單股RNA；稱為RNA1及RNA2。RNA1產生的蛋白質為RNA polymerase。RNA2產生的蛋白質為Glycoprotein，其主要組成病毒外殼蛋白。另外還有一條RNA3，位於RNA1內（Gallagher et al. 1983），而其產物與Nodavirus的複製有關。Nodaviruses類病毒為無套膜(envelope)二十面體病毒為養殖魚類之稚魚常見之魚病。

VNN(Viral Nervous Necrosis disease)之病原。也是亞太地區石斑魚最重要之魚病。不同的Nodavirus曾在世界各地發現。此病毒之RNA基因共分為兩段，一段全長為3.0Kb，主要為病毒之RNA polymerase。另一段為1.4 Kb，主要為構成病毒外鞘之coat protein。



White Spot Syndrome Virus；WSSV

蝦類白點病毒（White Spot Syndrome Virus；WSSV），是目前嚴重危害台灣及其

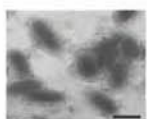
他亞洲地區養殖蝦類的新疾病。罹病蝦的甲殼上普遍出現白點或白斑，其中又以頭胸甲最明顯。本病傳播迅速，且常造成養殖蝦大量死亡，經濟損失慘重。目前尚無報導指出有任何一種蝦類對罹患白點症有抵抗力。白點症診斷法目前有組織病理，原位雜合法，點墨雜合法及聚合酶鏈反應(PCR)檢測技術。利用WSSV PCR 檢測草蝦種蝦，結果發現極高比例之種蝦是白點症病毒帶原者。由本研究發現一階PCR 為正反應的種蝦無法順利產卵，它們通常在送達繁養場後一至四天即死亡。成功產卵產者為不帶原者，或者是二階PCR為正反應而一階PCR負反應的WSSV輕度帶原者。WSSV可在種蝦產卵過程中，經附卵傳染方式而感染子代。基於本實驗室綜合研究結果，提出以海水浸洗無節幼蟲的建議，希望能大幅減少垂直感染的可能性。至於以海水洗卵，可能會因無法將遭受病毒感染之死卵與健康卵分開，而使效果不彰。

對甲殼類具有高度致命性的白點病毒，已經嚴重破壞了各國養蝦產業，使對蝦產量逐年下跌，受到白點病毒侵害的國家有中國大陸、泰國、印尼、馬來西亞、印度、孟加拉、台灣、美洲各國等。此種病毒可說是遍及全世界，由於白點病毒能感染所有可進行養殖的蝦類，而有些甲殼類並不向白點病毒

所能到達的任何地方，所以才會造成各國交互感染而淪為病毒之受害者。早期感染的蝦隻會出現虛弱及倦怠，並在水面上游動，沒有食慾，其外觀會開始變白或變紅，並在頭胸甲及腹部出現直徑0.5~2mm之白點或白色沉積物。感染的蝦隻從開始死亡到全部死亡，蝦苗為2~3天，而成蝦則只需3~10天，這種病到目前為止並無有效治療方法，只有努力做好疾病的預防措施。

而一般預防的措施包括：

1. 整池消毒，每公頃施用300kg的 60%次氯酸鈣或 70ppm的福馬林，並曝曬至池底龜裂。
2. 去除潛在病毒宿主。
3. 不使用蝦蟹肉之生餌投飼，以避免帶原入池。
4. 注水及池水排放前做好徹底消毒的工作，降低池與池之間的傳染。



A



B



C



D

5. 以聚合酶連鎖反應 (PCR) 及DNA試體檢驗池水及預購之蝦苗或母蝦，確定沒有感染再行放養。
6. 若病毒持續發作，應行停養至少一季以上。
7. 做好養殖池塘管理工作，使用中至低放養密度 (10~30 尾/m²) 並適量投餵優質飼料，充足換水及培養水色，給予蝦類優良之生活環境。

唯有確實做好預防的措施，養殖蝦類才能擺脫白點病毒的陰霾，為養蝦產業開發美好的遠景。

Related Catalogue Antibody

Anti-WSSV VP28, Rabbit-Poly	GB-10355
Anti-WSSV VP28, Rabbit-Poly	GB-10006
Anti-NNV coat protein, Rabbit-Poly	GB-10063
Anti-NNV coat protein, Rabbit-Poly	GB-10064
Anti-NNV particles, Rabbit-Poly	PG-10002

訂製型胜肽 (Custom Peptide) :

本公司提供各種純度的peptide合成服務，品質穩定，頗獲好評，並有各種modified服務，是基因功能及蛋白質研究之最佳利器。本公司並有提供抗原設計諮詢；另外，隨貨會附HPLC純度分析圖或Mass spectrum分子量分析圖 (MAP除外)。



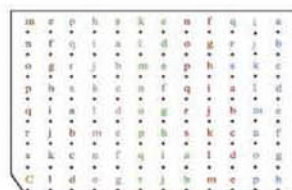
項 目	出貨規格
胜肽合成 (Peptide Synthesis) +	Purity > 70%, a.a.<10
	Purity > 70%, a.a.10-20
	Purity > 70%, a.a.10-20
	Purity > 70%, a.a.21-30
	Purity > 70%, a.a.21-30
	Purity > 70%, a.a.31-40
	Purity > 70%, a.a.41-50
	Purity > 80%, a.a. 不限
	Purity > 80%, a.a. 不限
	Purity > 95%, a.a. 不限
胜肽純化 (Peptide Purification)	Purity > 95%, a.a. 不限
	Acetylation
	Amidation (C-Terminal)
	Anilide (C-Terminal)
	Benzyloxycarbonylation
	Biotin
	Cyclic peptide
	Dansylation
	Dinitrobenzoylation (DNP)
	Fatty acid
胜肽化學修飾 (Peptide Chemical Modification)	Formylation
	Nitronation
	Phosphorylation-Serine

	項 目	出貨規格
勝肽螢光 / 染料標示 (Fluorescence / Dye Labling)	Phosphorylation-Threonine	
	Phosphorylation-Tyrosine	
	Succinylation	
	Sulfonation	
	Edans (blue-green)	
	Dabsyl (green)	
	Aminocoumarin (blue)	
	Fluorescein (green)	
蛋白質載體鍵結 (Protein Carrier Conjugation)	NBD (green)	
	Texas Red	
	Tetramethyl rhodamine (TMR) (orange)	
多重抗原勝肽 (Multiple Antigen Peptide) (MAP)	KLH (Keyhole limpet hemocyanin)	5 mg
	BSA (Bovine serum albumin)	5 mg
勝肽螢光 / 染料標示 (Fluorescence / Dye Labling)	Symmetric 4 branches	
	Symmetric 8 branches	

交貨時間：未純化產品（15個工作天），純化產品（25個工作天），化學修飾另議，視勝肽合成之難易度，本公司保有變更交貨時間之權利。

勝肽矩陣 (Custom Peptide Array) :

此勝肽陣列可以傳統的酵素或放射性標示的試劑探測，再以呈色或螢光或光敏感受質反應。由於勝肽是合成於不相連的點上，點與點之間的擴散極小（或不發生），所以一特定位置即表示一特定勝肽，篩選出之勝肽序列立即可用於其他應用。



規 格	勝肽長度 (Length of Peptide)	出 貨 內 容
24 點 (dots)	10 amino acids	1 peptide array
	15 amino acids	Regeneration buffer A 40 ml
48 點 (dots)	10 amino acids	Regeneration buffer A 40 ml
	15 amino acids	Protocol
72 點 (dots)	10 amino acids	1 peptide array
	15 amino acids	Regeneration buffer A 60 ml
96 點 (dots)	10 amino acids	Regeneration buffer A 60 ml
	15 amino acids	Protocol

訂製型抗體 (Custom antibodies) :

本公司提供一套完整且先進之訂製型單 / 多株抗體服務。利用抗原免疫老鼠（或兔子）以引起對抗原具專一性的高度免疫反應，經由細胞融合過程產生可持續製造抗體之hybridoma。抗原可由客戶提供或是由本公司提供抗原設計諮詢服務，亦可依客戶需求分析抗原決定部位，並合成勝肽抗原。本公司提供之高品質hybridoma，可提供客戶長期生產對抗原具有高親和性及專一性之單株抗體。出貨時會隨貨附上單 / 多株抗體與抗原ELISA分析資料及抗體isotype鑑定結果。



多株抗體 Polyclonal Antibody

抗原來源 (Antigen source)	預定所需時間 (Protocol length) (Days)	免疫方式 (Immunization route)	我們提供 (We Provide)	宿主 (Animal)
客戶提供抗原 (Customer Antigen)	45	Subcutaneous	12 ml Antisera	3 Rats
	45	Subcutaneous	8 ml Antisera	2 Rats
	45	Subcutaneous	80 ml Antisera	2 Rabbits
	35	Intraspleen	40 ml Antisera	1 Rabbit
委託創生成抗原 (Peptide Synthesis)	80	Subcutaneous	80 ml Antisera	2 Rabbits
	70	Intraspleen	40 ml Antisera	1 Rabbit

單株抗體 Monoclonal Antibody

抗原來源 (Antigen source)	預定所需時間 (Protocol length)(Days)	我們提供 (We Provide)	宿主 Animal
Customer Provided Antigen	90~150	1~3 Hybridoma Clones 300 μ l Polyclonal antisera	3 Mice
	120~180	1~3 Hybridoma Clones 30 ml Polyclonal antisera	1 Rabbit
Peptide Synthesis	125~185	1~3 Hybridoma Clones 300 μ l Polyclonal antisera	3 Mice
	155~215	1~3 Hybridoma Clones 30 ml Polyclonal antisera	1 Rabbit

抗體純化 Antibody Purification

※ Epitope-Specific Antibody Purification

※ Protein A Purification

目錄型抗體 (Catalog antibody) :

目錄型抗體為創生現今的一大特色，本公司提供您九大類，七十幾種抗體，且持續增加中，包含腫瘤相關，DNA氧化損傷，生長因子，SARS，水產類等，是您研究使用上的最佳選擇！



Catalog Ab	Catalog No.	Information	Note
Tumor and metastasis related antibodies			
Anti-Tumor endothelial marker 1 (TEM1 or endosialin), Rabbit-Poly	GB-30119	ELISA	Purified Ab
Anti-Tumor endothelial marker 2 (TEM2), Rabbit-Poly	GB-30131	ELISA	Purified Ab
Anti-Tumor endothelial marker 3 (TEM3 or plexin domain containing 1), Rabbit-Poly	GB-30132	ELISA	Purified Ab
Anti-Tumor endothelial marker 4 (TEM4 or Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 17), Rabbit-Poly	GB-30133	ELISA	Purified Ab
Anti-Tumor endothelial marker 5 (TEM5), Rabbit-Poly	GB-30028	WB, IHC, ELISA	Unique, serum
Anti-Tumor endothelial marker 5 (TEM5), Rabbit-Poly	GB-30088	ELISA	Purified Ab
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-10344	WB, ELISA	protein immunogen, serum
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-10009	WB, IHC, ELISA	Unique, purified antibody (Ab)
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-10010	WB, IHC, ELISA	Unique, purified Ab
Anti-Tumor endothelial marker 8 (TEM8), Rabbit-Poly	GB-30021	WB, IHC, ELISA	Unique, serum
Anti-Matrix metalloproteinase 2 (MMP-2), Rabbit-Poly	GB-10342	ELISA, WB	protein immunogen, serum
Anti-Bone morphogenetic protein 1 (BMP-1), Rabbit-Poly	GB-10001	ELISA	Serum
Anti-Matrix metalloproteinase 17 (MMP-17), Rabbit-Poly	GB-10042	ELISA	Serum
Anti-protein tyrosine phosphatase type IVA, member 3 (PRL-3), Rabbit-Mono	GB-63023	ELISA, WB	Unique, culture medium
Anti-Protein tyrosine phosphatase-3 (PRL-3), Rabbit-Poly	GB-10343	WB, ELISA	protein immunogen, serum
Anti-FLJ23603, Rabbit-Mono	GB-63024	ELISA	Unique, culture medium
Anti-FLJ23603, Rabbit-Poly	GB-30024	ELISA	Unique, serum
Anti-dermokine (ZD62F10), Rabbit-Poly	GB-30025	WB, IHC, ELISA	Unique, purified Ab
Anti-Protein C20orf155 (CAPTase-iso or LOC54675), Rabbit-Poly	GB-30032	ELISA	Unique, serum

Antibody of DNA damage marker associated with cancer, oxidative stress, and apoptosis	Catalog No.	Information	Note
Anti-8-OH dG, Mouse-Mono	GB-52004	ELISA, IHC	Unique, purified Ab
Growth factor related antibodies			
Anti-Vascular endothelial growth factor receptor-3 (VEGFR3), Rabbit-Poly	GB-30015	ELISA, IHC	Serum
Anti-Vascular endothelial growth factor (VEGF), Rabbit-Poly	GB-10050	ELISA	Serum
Anti-prothymosin alpha 1, Rabbit-Poly	GB-30019	ELISA	Unique, serum
Anti-epidermal growth factor (EGF), Rabbit-Poly	GB-10357	ELISA, WB	Serum
Anti-Growth hormone (eel GH), Rabbit-Poly	GB-10058	WB	Unique, serum
Anti-Glycoprotein hormone alpha subunit (eel), Rabbit-Poly	GB-10059	WB	Unique, serum
G-protein coupled receptor (GPCRs)			
Anti-guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide (GNAQ), Rabbit-Poly	GB-30070	ELISA	Purified Ab
Anti-luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (LHCGR), Rabbit-Poly	GB-30071	ELISA	Purified Ab
Anti-adrenergic, beta-1, receptor (ADRB1), Rabbit-Poly	GB-30072	ELISA	Purified Ab
Anti-adrenergic, beta-2, receptor, surface (ADRB2), Rabbit-Poly	GB-30073	ELISA	Purified Ab
Anti-angiotensin II receptor, type 1 (AGTR1), Rabbit-Poly	GB-30074	ELISA	Purified Ab
Anti-angiotensin II receptor, type 2 (AGTR2), Rabbit-Poly	GB-30075	ELISA	Purified Ab
Anti-arrestin, beta 2 (ARRB2), Rabbit-Poly	GB-30077	ELISA	Purified Ab
Anti-calcitonin receptor (CALCR), Rabbit-Poly	GB-30078	ELISA	Purified Ab
Anti-calcium-sensing receptor (CASR), Rabbit-Poly	GB-30079	ELISA	Purified Ab
Anti-chemokine-like receptor 1 (CMKLR1), Rabbit-Poly	GB-30080	ELISA	Purified Ab
Anti-dopamine receptor D1 (DRD1), Rabbit-Poly	GB-30081	ELISA	Purified Ab
Anti-dopamine receptor D2 (DRD2), Rabbit-Poly	GB-30082	ELISA	Purified Ab
Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1 (EDG1), Rabbit-Poly	GB-30083	ELISA	Purified Ab
Anti-endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor, 2 (EDG2), Rabbit-Poly	GB-30084	ELISA	Purified Ab
Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 3 (EDG3), Rabbit-Poly	GB-30085	ELISA	Purified Ab
Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 5 (EDG5), Rabbit-Poly	GB-30104	ELISA	Purified Ab
Anti-glutamate receptor, metabotropic 2 (Gm2), Rabbit-Poly	GB-30102	ELISA	Purified Ab
Anti-glutamate receptor, metabotropic 8 (Gm8), Rabbit-Poly	GB-30105	ELISA	Purified Ab
Anti-thyroid stimulating hormone receptor (TSHR), Rabbit-Poly	GB-30094	ELISA	Purified Ab
Anti-prostaglandin D2 receptor (DP) (PTGDR), Rabbit-Poly	GB-30096	ELISA	Purified Ab
Anti-putative chemokine receptor (HM74), Rabbit-Poly	GB-30097	ELISA	Purified Ab

TriPure™ Kit-

RNA / DNA / Protein Isolation

產品說明

TriPure™ kit是一組可同時萃取Total RNA、DNA、Protein之純化試劑組。操作簡單、省時且經濟實惠。此項產品適用於人類、動物的微量組織(50-100 mg)及少量細胞(1.5×10^6)，或大量組織(≥ 1 g)及細胞($> 10^7$)，同時也適用於酵母菌、細菌(包括革蘭氏陽性及陰性菌)與植物組織。所有的步驟可在一小時內完成，並方便使用者同時操作大量的檢體。使用TriPure™ kit不僅可以得到Total RNA，還可進一步萃取DNA及Protein，因此您可以直接應用到Northern blot analysis、*in vitro* transcription、translation、RNase protection assay、RT-PCR and poly(A)+ selection、Southern blot、Western blot...等實驗。

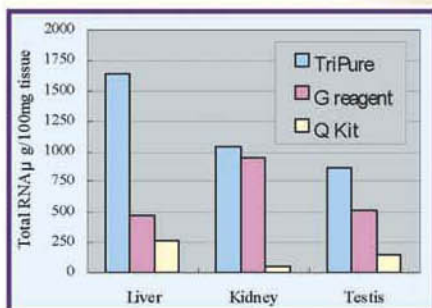


Figure 2. Comparison of total RNA recovery obtained using TriPure, G reagent and Q Kit.

The total RNA recovery from indicated liver, kidney, and testis tissues. The Y axis is total RNA mass isolated from 100mg indicated tissue. The X axis is total RNA isolated from indicated tissue with different kits.

產品包裝與目錄編號

Cat. #	Product	Component	Size	Preps / Kit
GTP-3100	TriPure™ Kit	1. TriPure™ reagent 2. DF buffer 3. NC buffer	100 ml 6 ml 6 ml	100 test
GTP-3050	TriPure™ Kit	1. TriPure™ reagent 2. DF buffer 3. NC buffer	50 ml 3 ml 3 ml	50 test

Storage: All reagents should be kept at 4°C

Homogenize sample in
TriPure™ Reagent

Separate Phases

Precipitate RNA

Wash and Solubilize

Figure 1. Procedure Outline for TriPure Reagent.



產品特色

- 適用性廣：可同時萃取 Total RNA、DNA、Protein。從少量到大量的檢體皆可使用。
- 高產率、高純度：Total RNA的產率比其他方法高出50%以上。A_{260/280} > 1.9。
- 易使用、簡單快速：從均質、萃取、離心三步驟可於一小時內完成。
- 全部過程皆可在室溫進行。

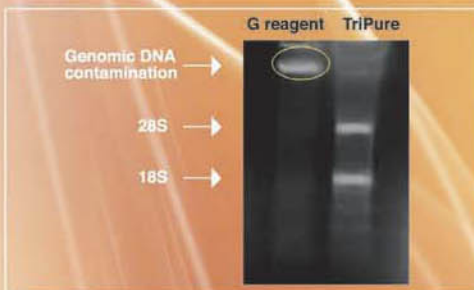


Figure 3. Gel analysis of total RNA purified from whole blood.

5 µg of RNA was loaded into each lane on a 1.0% formaldehyde gel. Left lane: Total RNA purified with G reagent. Right lane: Total RNA purified with the TriPure kit.

歡喜迎春大促銷！

目錄型抗體大特價！

即日起，凡訂購目錄型抗體，皆享九折優惠，活動只到四月底，機會難得，敬請把握！



創生生物科技公司

TEL: (02) 8919-1730

FAX: (02) 8919-1725

免付費電話: 0800-889-198